

Introducción a las computadoras

A su estructura y funcionamiento

Contexto

Este documento fue elaborado en noviembre de 2024 para ser utilizado como soporte teórico en escuelas secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Docente a cargo de la enseñanza: Andrés Atencio.

Índice

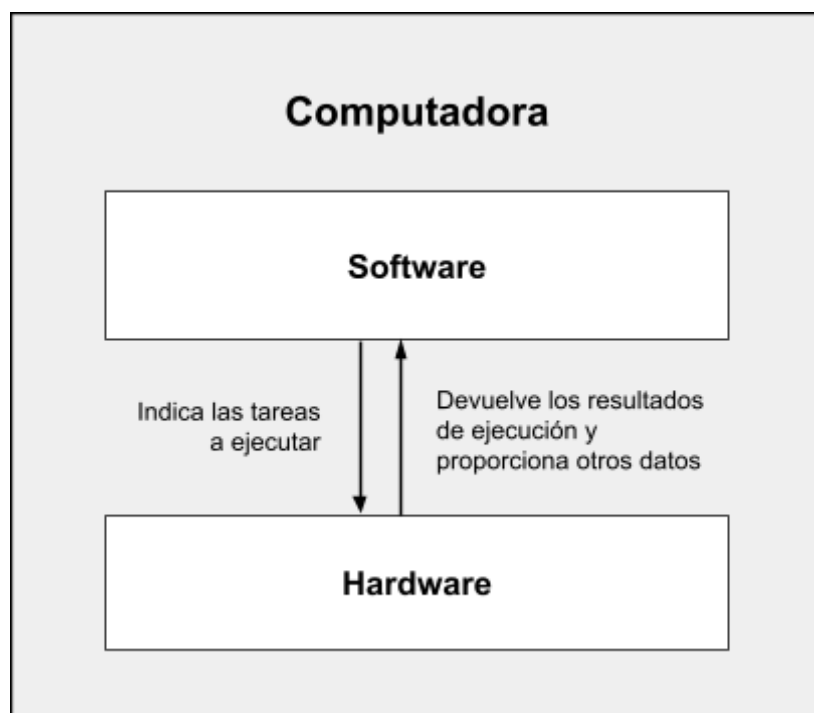
Contexto.....	1
Índice.....	1
1. Estructura de la computadora.....	2
Diagrama 1: Hardware y Software.....	2
Hardware.....	3
Diagrama 2: Interacción entre los componentes del hardware.....	3
Software.....	4
Diagrama 2: Tipos de software.....	4
2. Funcionamiento de la computadora.....	5
Flujo de Información.....	5
Diagrama 4: Flujo de Información entre CPU, RAM y almacenamiento secundario....	6
Tipos de Almacenamiento: HDD, SSD y RAM.....	7
Diagrama 5: Pirámide de memoria.....	7
El sistema operativo.....	8
Diagrama 6: Sistema operativo como gestor de recursos.....	9

1. Estructura de la computadora

Las computadoras son dispositivos electrónicos esenciales en la vida moderna, presentes en casi todas las áreas, entre ellas: trabajo, educación, comunicación y entretenimiento. Una computadora permite procesar y almacenar grandes cantidades de información y ejecutar una amplia variedad de tareas. Para entender cómo funcionan, es necesario conocer su **estructura básica**, dividida en dos grandes categorías:

1. **Hardware:** Los componentes físicos de la computadora, como el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida.
2. **Software:** Los programas que le dan instrucciones a la computadora para realizar tareas específicas.

Diagrama 1: Hardware y Software



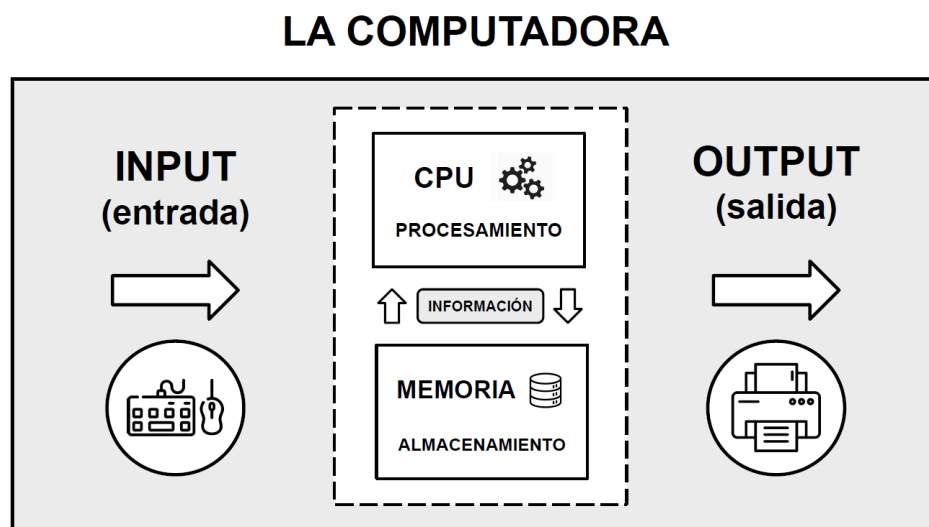
Este diagrama muestra la estructura básica de la computadora en dos capas: hardware y software. En la base se encuentra el hardware, que representa todos los componentes físicos, mientras que el software es la capa que le da al hardware las instrucciones para operar. La interacción entre ambos permite que la computadora funcione de forma integrada.

Hardware

El hardware se refiere a todos los componentes físicos de una computadora, aquellos que podemos ver y tocar. Se divide en varias categorías:

- **CPU:** El procesador central que ejecuta las instrucciones enviadas por el software.
- **Memoria RAM:** La memoria principal de la computadora, que almacena temporalmente los datos necesarios para ejecutar tareas en tiempo real. La RAM es rápida, pero su contenido se pierde al apagar la computadora.
- **Almacenamiento secundario:** Dispositivos como el disco duro (HDD) o la unidad de estado sólido (SSD), que guardan datos de forma permanente.
- **Dispositivos de Entrada y Salida:** Permiten la interacción entre el usuario y la computadora. Ejemplos incluyen el teclado (entrada) y el monitor (salida).

Diagrama 2: Interacción entre los componentes del hardware



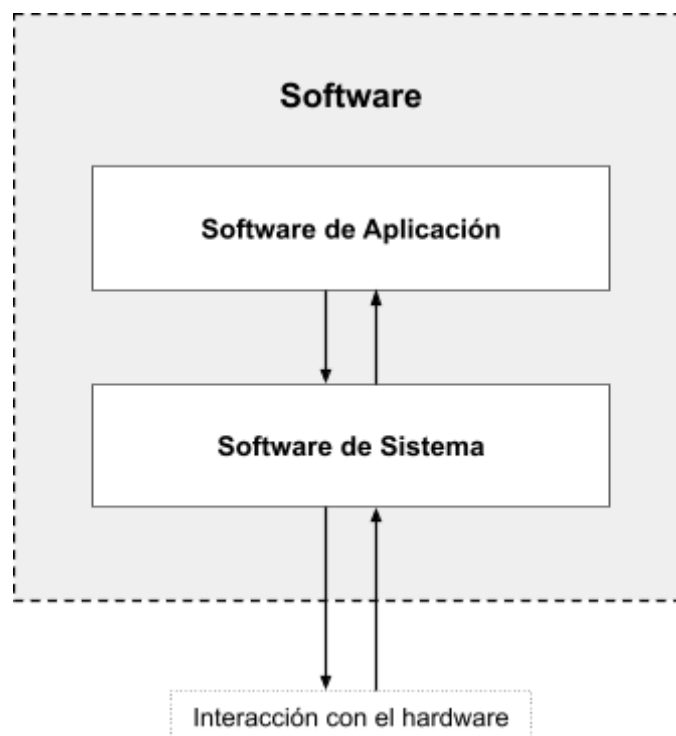
Este diagrama muestra cómo algunos componentes de hardware principales (CPU, RAM y dispositivos de entrada/salida) se relacionan entre sí para procesar, almacenar y comunicar la información. La CPU, que es el procesador central, utiliza la RAM para acceder a los datos rápidamente y comunica la información hacia y desde los dispositivos de entrada/salida.

Software

El software son los programas que le dicen al hardware lo que debe hacer. Podemos clasificarlos en dos tipos principales:

- **Software de Sistema:** Este software permite que el hardware funcione y sirve como plataforma para otros programas. El ejemplo más común es el sistema operativo (como Windows o Android).
- **Software de Aplicación:** Programas diseñados para realizar tareas específicas, como Microsoft Word para la creación de documentos de texto o Zoom para videoconferencias.

Diagrama 2: Tipos de software



Este diagrama muestra la clasificación del software en dos tipos: de sistema y de aplicación. El software de sistema es fundamental para que el hardware funcione y es la base para ejecutar otros programas. El software de aplicación se usa para tareas específicas y utiliza el sistema operativo como interfaz para interactuar con el hardware.

2. Funcionamiento de la computadora

Flujo de Información

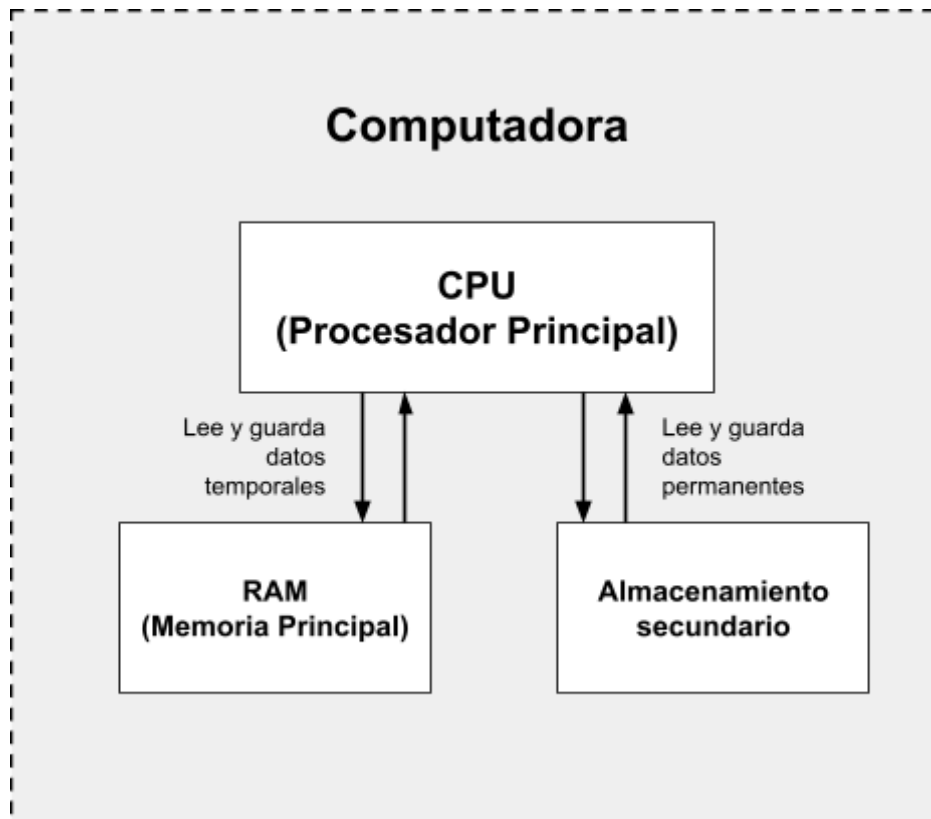
La computadora realiza sus tareas mediante el procesamiento y el flujo de la información. El CPU, la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento secundario colaboran para ejecutar las instrucciones del software, gestionando datos de manera rápida y eficiente.

CPU: La Unidad Central de Procesamiento (CPU) es el procesador principal que ejecuta las instrucciones de los programas. En cada ejecución, la CPU puede acceder a la memoria RAM o al almacenamiento permanente para guardar u obtener información, según la instrucción recibida.

RAM: La memoria RAM guarda temporalmente los datos y programas activos para que la CPU pueda acceder a ellos de manera rápida. A diferencia del almacenamiento secundario, la RAM pierde su contenido al apagar la computadora, pero permite un acceso rápido mientras está en uso.

Almacenamiento secundario: Los dispositivos de almacenamiento secundario, como los HDD y SSD, guardan datos de manera permanente para que la computadora los conserve incluso cuando se apaga. Cuando se necesita un archivo o programa (entre ellos, el sistema operativo), la CPU puede copiarlo desde el almacenamiento secundario hacia la memoria RAM para su ejecución.

Diagrama 4: Flujo de Información entre CPU, RAM y almacenamiento secundario



Este diagrama muestra cómo la CPU, la RAM y el almacenamiento secundario colaboran en el procesamiento y flujo de la información. La CPU actúa como el procesador principal que ejecuta instrucciones del software, accediendo a la RAM para leer o guardar datos temporales y al almacenamiento para leer o guardar datos de manera permanente.

Tipos de Almacenamiento: HDD, SSD y RAM

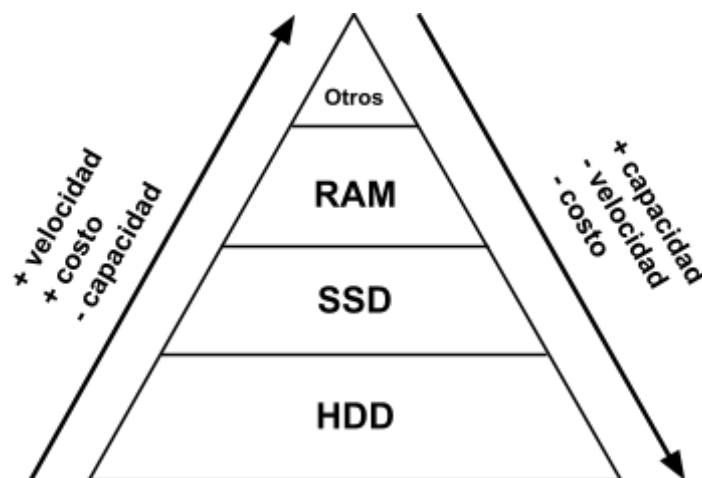
Cada tipo de almacenamiento tiene una función específica en la computadora. A continuación, se explica la diferencia entre la memoria RAM (memoria temporal), el disco duro (HDD) y la unidad de estado sólido (SSD).

Memoria RAM: Es la memoria rápida que se utiliza para almacenar datos temporalmente mientras la computadora está en uso. La RAM permite que los programas y archivos activos estén disponibles rápidamente para la CPU.

Disco Duro (HDD): Este tipo de almacenamiento utiliza discos magnéticos para guardar datos permanentemente. Es más lento que la RAM y el SSD, pero generalmente tiene una gran capacidad de almacenamiento y es menos costoso.

Unidad de Estado Sólido (SSD): Utiliza memoria flash para almacenar datos de manera permanente. Es más rápida que el HDD y permite acceder a la información con mayor rapidez, lo que mejora el rendimiento general de la computadora.

Diagrama 5: Pirámide de memoria



Este diagrama en forma de pirámide muestra la jerarquía de almacenamiento en una computadora, organizada desde el nivel más rápido y costoso (RAM) hasta el nivel de mayor capacidad y menor costo (HDD). La disposición piramidal refleja cómo se utilizan diferentes tipos de almacenamiento para equilibrar velocidad, capacidad y costos.

El sistema operativo

El sistema operativo es el software que permite que la computadora funcione de manera organizada y eficiente. Su rol principal es gestionar los recursos de hardware y coordinar todas las tareas que realiza la computadora de la siguiente manera.

Gestión de la CPU:

- El sistema operativo asigna la CPU a diferentes tareas, asegurando que cada proceso reciba tiempo de procesamiento según sus necesidades. Esto permite que varios programas puedan ejecutarse de forma simultánea sin interferencias.

Gestión de la RAM:

- La RAM es limitada, y el sistema operativo organiza qué datos y programas deben estar en la memoria temporalmente para que la CPU pueda acceder a ellos rápidamente. También se asegura de liberar espacio en la RAM cuando ya no es necesario.

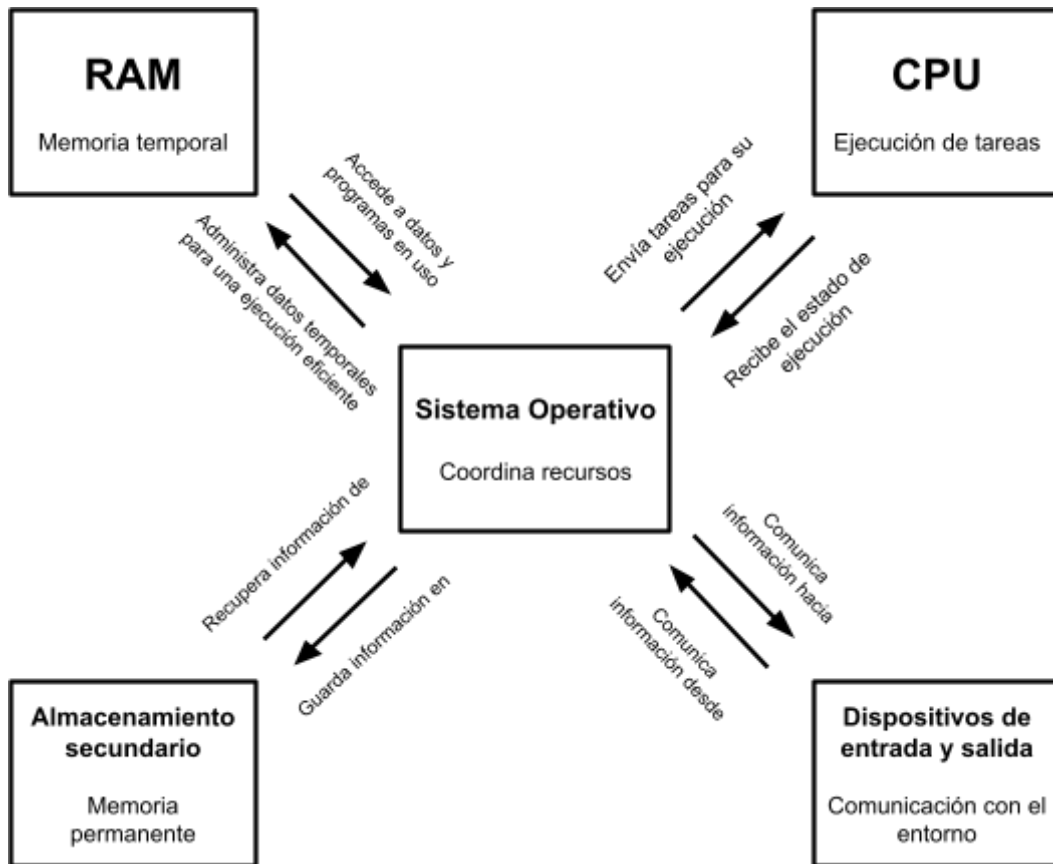
Gestión del almacenamiento secundario:

- El sistema operativo se encarga de guardar y recuperar datos del almacenamiento permanente (como un disco duro o SSD). Permite el acceso a archivos y asegura que los cambios realizados en ellos se guarden correctamente.

Gestión de los dispositivos de entrada y salida:

- Desde el teclado y el mouse hasta las impresoras y otros periféricos, el sistema operativo coordina la comunicación entre estos dispositivos y la CPU, facilitando la entrada y salida de datos de manera fluida.

Diagrama 6: Sistema operativo como gestor de recursos



Este diagrama presenta al sistema operativo como el núcleo que coordina el uso de los recursos de hardware, permitiendo que los diferentes componentes de la computadora trabajen en conjunto para ejecutar tareas de manera eficiente. El diagrama muestra cómo la CPU, la RAM, el almacenamiento secundario y los dispositivos de entrada/salida interactúan con el sistema operativo para realizar tareas específicas.